

QUESTÃO DE AULA 18

TEMA 4 – Funções

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. A família Bragança fez, no último verão, uma viagem pela Europa.

Para fazer esta viagem, optaram por alugar uma autocaravana.

Na agência de aluguer, o preço p , em euros, do aluguer, em função do número de dias d da duração do mesmo, é dado por:

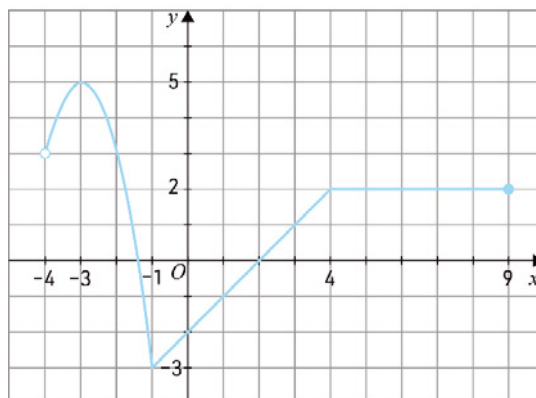
$$p(d) = \begin{cases} 240 + 80d & \text{se } 0 < d \leq 7 \\ 800 + 60(d - 7) & \text{se } d > 7 \end{cases}$$

- 1.1 Inicialmente, a duração prevista da viagem foi de 7 dias.

Nesta situação, qual será o preço a pagar pelo aluguer da autocaravana?

- 1.2 Sabendo que a família Bragança pagou 1580 € pelo aluguer da caravana, indique o número de dias de aluguer da autocaravana.

2. Na figura está representada graficamente a função real de variável real f , de domínio $]-4, 9]$.



Sabe-se que:

- em $]-4, -1]$, o gráfico é uma parábola cujo vértice tem coordenadas $(-3, 5)$;
- em $]-1, 4]$ é definida por uma função afim e em $[4, 9]$ por uma função constante;
- $(-1, -3)$, $(4, 2)$ e $(9, 2)$ são pontos do gráfico da função f .

Defina analiticamente a função f .